

大学物理(上)

冯 波

电话: 18627014796

email: bfeng@hust.edu.cn

作业：5 — T5-T8



请认真独立完成作业！

➤ 狭义相对论的**两个**基本假设：

1. 爱因斯坦相对性原理：

物理规律对所有惯性系都是一样的，不存在任何一个特殊的惯性系。

2. 光速不变原理：

在任何惯性系中，光在真空中的速率相等。

➤ 由光速不变原理得出的有关结论

✓ 同时性的相对性

✓ 时间延缓效应（**钟慢**效应）

$$\Delta t = \frac{\tau}{\sqrt{1 - v/c^2}}$$

例：带正电的 π 介子是一种不稳定的粒子，当它静止时，平均寿命 $\Delta t' = 2.5 \times 10^{-8} \text{ s}$ ，然后衰变为一个 μ 介子和一个中微子。在实验室产生一束 $v = 0.99c$ 的 π 介子，并测得它在衰变之前通过的平均距离为 52 m。这些测量结果说明什么？

解：若不考虑相对论效应

$$\Delta t = \Delta t' = 2.5 \times 10^{-8} \text{ s}$$

它在实验室走过的距离为：

$$l = v\Delta t = 0.99 \times 3 \times 10^8 \times 2.5 \times 10^{-8} = \underline{7.4 \text{ m}}$$

考虑时间膨胀效应：

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} = \frac{2.5 \times 10^{-8}}{\sqrt{1 - 0.99}} = 1.8 \times 10^{-7} \text{ s}$$

$$\text{则：} l = v\Delta t = 0.99 \times 3 \times 10^8 \times 1.8 \times 10^{-7} = \underline{52.6 \text{ m}}$$

3) 运动的尺变短（物体沿运动方向的长度收缩）

例如：在地面上测正在以速度 v 行驶的汽车的长度。

✓ 在 S' 系测车的长度为： L'

✓ 在 S 系测量：

t 时刻， B' 到达 x_1 点；

$t + \Delta t$ 时刻， A' 到达 x_1 点。

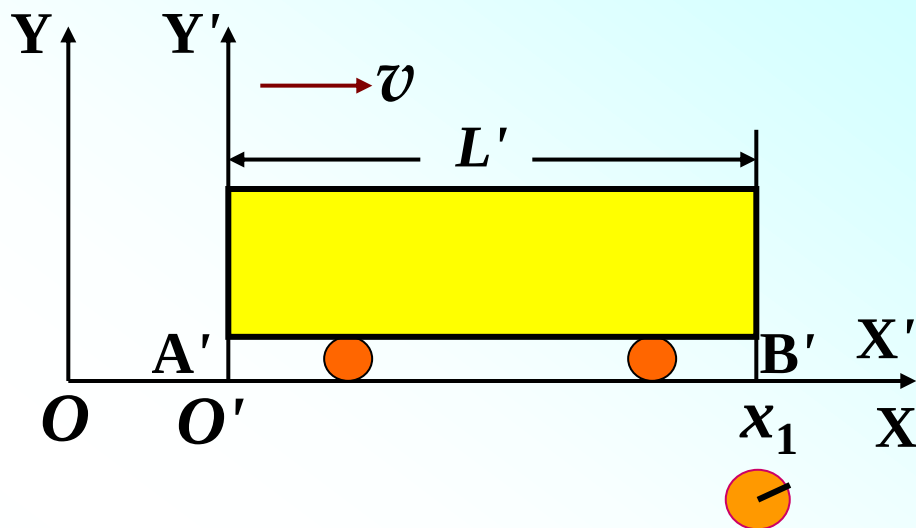
车的长度： $L = v\Delta t$

Δt ：原时（钟放在 x_1 处）

在 S' 系看： x_1 点走过的距离为 L' ，所用时间为 $\Delta t' = L'/v$

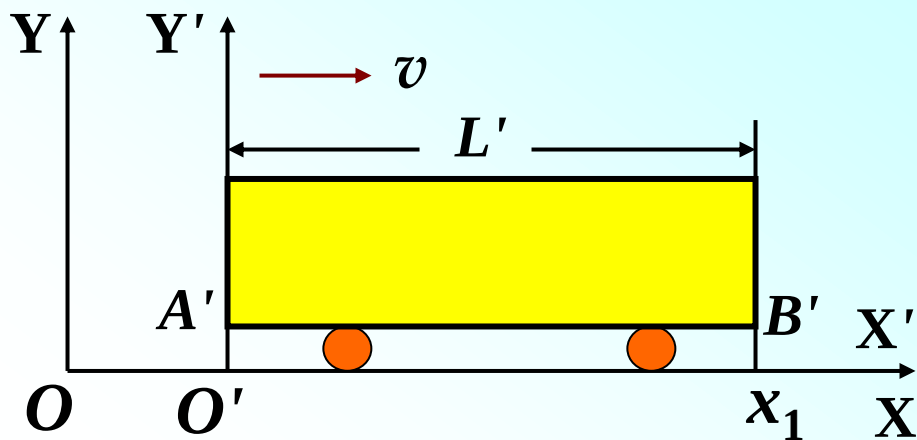
$$\text{而：} \Delta t' = \frac{\Delta t}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \Rightarrow \Delta t = \Delta t' \sqrt{1 - (v/c)^2}$$

S 系中车的长度： $L = v\Delta t = v\Delta t' \sqrt{1 - (v/c)^2} = L' \sqrt{1 - (v/c)^2} < L'$



$$\left\{ \begin{array}{l} L = v \Delta t \\ \Delta t' = \frac{\Delta t}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} = \frac{L'}{v} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow L = L' \sqrt{1 - (v/c)^2} < L'$$



相对汽车静止的参考系中测量得到的长度为 L' ，在另一参考系测量要短一些即： $L < L'$

定义：在相对于物体静止的参考系中，测得物体的长度为**原长**

相对于物体运动的坐标系中测量其长度，总是小于原长。在一切（惯性）坐标系中的长度测量中，**原长最长**。

这种效应称为**长度收缩效应**（物体沿运动方向），垂直运动方向上**不受影响**。

例：5m 长的宇宙飞船，以 $v = 9 \times 10^3 \text{ m/s}$ 相对地面飞行，在地面上测其长度为：

$$\begin{aligned} L &= L' \sqrt{1 - (v/c)^2} = 5 \times \sqrt{1 - 9 \times 10^3 / 3 \times 10^8}^2 \\ &= 4.999999998 \text{ m} \\ &\approx 5 \text{ m} \end{aligned}$$

可见： $L \approx L'$ ，即：当 $v \ll c$ 时又回到牛顿时空观。

例： S系与S' 系是坐标轴相互平行的两个惯性系，S' 系相对S系沿X轴正向匀速运动。一根刚性尺静止在S' 系中与X' 轴成 30° 角，今在S系中观察得该尺与X轴成 45° 角，则S' 系相对S 系的速度是多少？

$$L = L_{\text{原长}} \sqrt{1 - (v/c)^2}$$

解： $\left\{ \begin{array}{l} \text{在 } S' \text{ 系: } \tan 30^\circ = \frac{\Delta y'}{\Delta x'} \\ \text{在 } S \text{ 系: } \tan 45^\circ = \frac{\Delta y}{\Delta x} \\ \Delta y = \Delta y' \\ \Delta x = \Delta x' \sqrt{1 - v/c^2} \end{array} \right.$

$$\Rightarrow \frac{\Delta y}{\Delta x} \sqrt{1 - v/c^2} = \frac{\Delta y'}{\Delta x'}$$

$$\Rightarrow \tan 45^\circ \sqrt{1 - v/c^2} = \tan 30^\circ$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{2}{3}}c$$

例：宇宙射线轰击大气层顶端原子，产生不稳定粒子 μ 子。其寿命为 $2.2 \times 10^{-6} \text{ s}$ 。速度为 $0.995c$ 。

求：它能向下飞行多远？

解： μ 子参照系中，其寿命为原时

$$\tau = 2.2 \times 10^{-6} \text{ s}$$

它衰变前，飞行距离为：

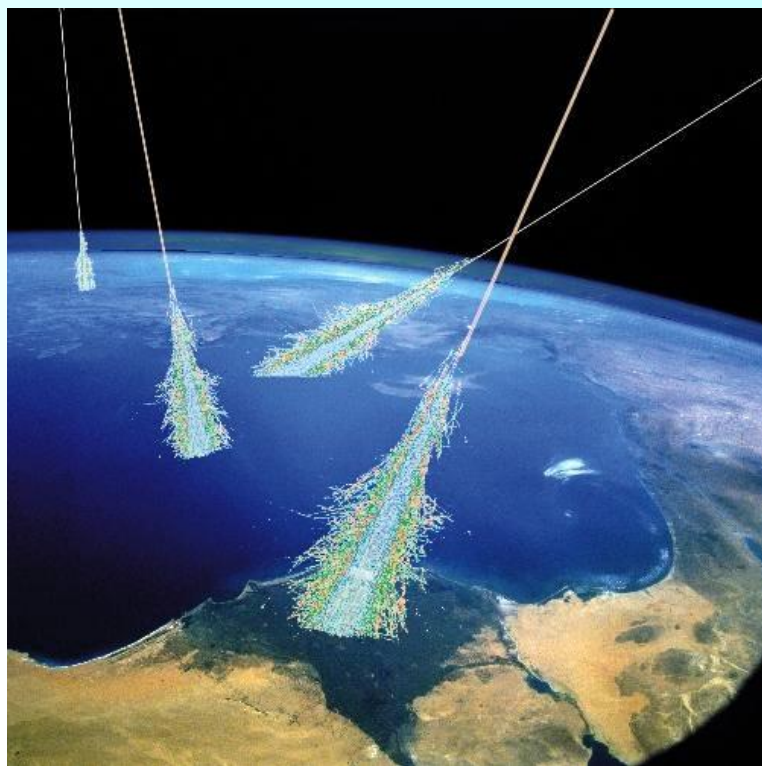
$$l = v \times \tau = 660 \text{ m} \quad \text{是原长吗？}$$

对于 μ 子，大气层是运动的，所以这个距离**不是原长**。

在地球上看，其在大气中飞行的距离 Δl （径迹静止）才是原长。

$$l = \Delta l \times \sqrt{1 - (v/c)^2} \Rightarrow \Delta l = \frac{l}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} = 10l = 6600 \text{ m}$$

在 μ 子坐标系看来，大气层的厚度压缩了。



例：宇宙射线轰击大气层顶端原子，产生不稳定粒子 μ 子。其寿命为 $2.2 \times 10^{-6} \text{ s}$ 。速度为 $0.995c$ 。

求：它能向下飞行多远？

另解：

μ 子坐标系中，其寿命为原时

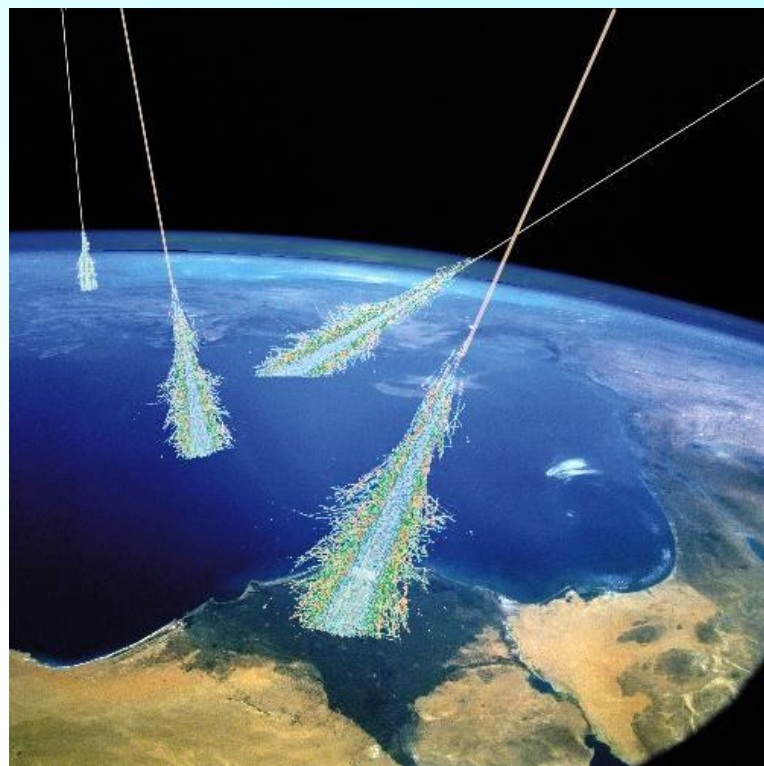
$$\tau = 2.2 \times 10^{-6} \text{ s}$$

地球上观测，其寿命膨胀为：

$$\Delta t = \frac{\tau}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} = 10\tau = 2.2 \times 10^{-5} \text{ s}$$

$$\begin{aligned} \text{飞行距离为：} \Delta l &= v \times \Delta t = v \times 10\tau \\ &= 6600 \text{ m} \end{aligned}$$

在地球参照系中， μ 子的寿命膨胀了。



对于质点运动的问题，用**原时**来计算更方便，也更容易理解

4. 洛仑兹变换

洛仑兹变换是狭义相对论中联系任意两个惯性参考系之间时空坐标的变换。

- ✓ 通过洛仑兹变换，物理规律保持其数学形式不变；即物理规律在所有惯性系都是一样的，不存在任何特殊的惯性系；
- ✓ 通过这种变换，真空中光的传播速率在所有惯性系保持不变；
- ✓ 这种变换在低速极限下简化为伽利略变换。

1) 坐标变换: 设 S' 系相对 S 系沿 X 轴以速度 v 运动,
且当 $t' = t = 0$ 时, $x' = x = 0$

设: $\begin{cases} x' = ax + bt + c \\ t' = mt + nx + f \end{cases}$ 性线关系

下面在两个参考系中来考虑 O 点和 O' 点的坐标。

O' 点的坐标为 $x = vt$, $x' = 0$

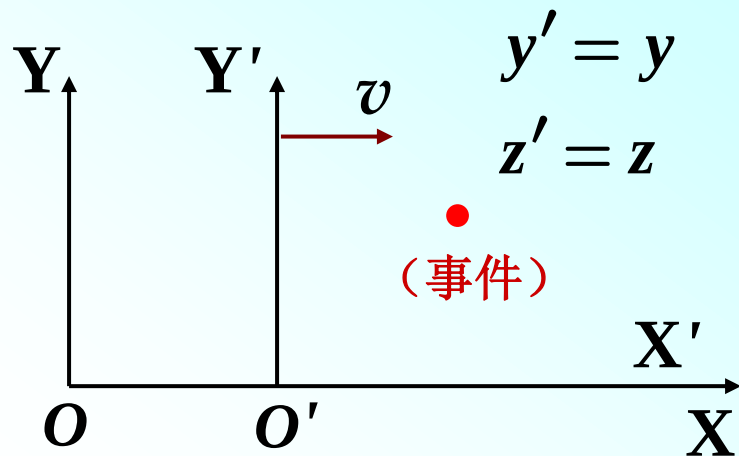
代入上面方程组的第一式得: $0 = avt + bt \Rightarrow bt = -avt$

$$\Rightarrow x' = ax - avt = a(x - vt)$$

$$\left. \begin{aligned} mx' &= max - mavt \\ avt' &= avmt + avnx \end{aligned} \right\} mx' + avt' = max + avnx$$

O 点的坐标为 $x = 0$, $x' = -vt'$ 代入上式得:

$$-mvt' + avt' = 0 \Rightarrow m = a \Rightarrow t' = at + nx$$



$$\begin{cases} x' = ax + bt \\ t' = mt + nx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x' = a(x - vt) \\ t' = at + nx = a\left(t + \frac{n}{a}x\right) \end{cases}$$

设 $t = t' = 0$ 时，在 $O = O'$ 点发一光信号。在 S (S') 系看， t (t') 时刻光到达 P 点。

由光速不变原理：

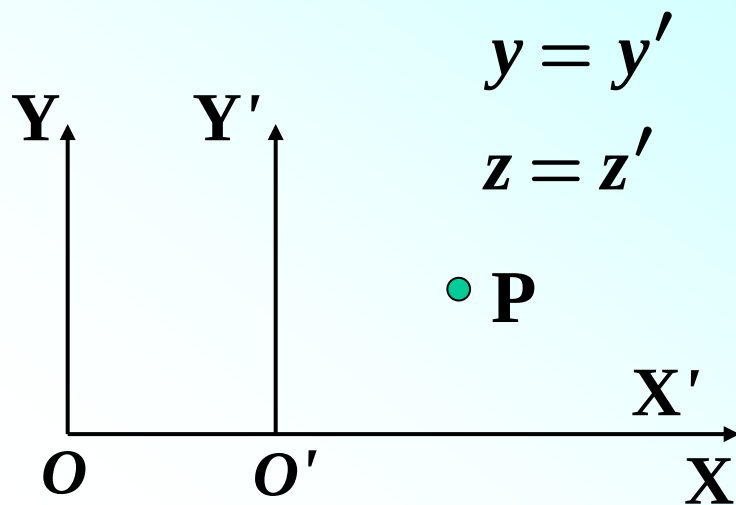
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = c^2 t^2 \\ x'^2 + y'^2 + z'^2 = c^2 t'^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow c^2 t^2 - x^2 = c^2 t'^2 - x'^2$$

$$\Rightarrow c^2 t^2 - x^2 = c^2 a^2 \left(t + \frac{n}{a}x\right)^2 - a^2 (x - vt)^2$$

$$= \underline{a^2(c^2 - v^2)t^2} + (c^2 n^2 - a^2)x^2 + \underline{2(c^2 an + a^2 v)xt}$$

比较得到： $a^2 = \frac{1}{1 - v^2/c^2}, \quad \frac{n}{a} = -\frac{v}{c^2}$



$$\begin{cases} x' = ax + bt \\ t' = mt + nx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x' = a(x - vt) \\ t' = at + nx = a\left(t + \frac{n}{a}x\right) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{n}{a} = -\frac{v}{c^2} \\ a^2 = \frac{1}{1 - v^2/c^2} \end{cases} \quad \text{舍去 } a = \frac{-1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

$$\Rightarrow a = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

最后得到:

$$\begin{cases} x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma(x - \beta ct) \\ t' = \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma\left(t - \beta \frac{x}{c}\right) \end{cases}$$

因事先已假定x轴和x'轴同向, 在 $t = t' = 0$ 时, 任一事件的x和x'坐标必定同号。
a若取负号与上述结论相矛盾。故舍去。

定义: $\beta = v/c$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

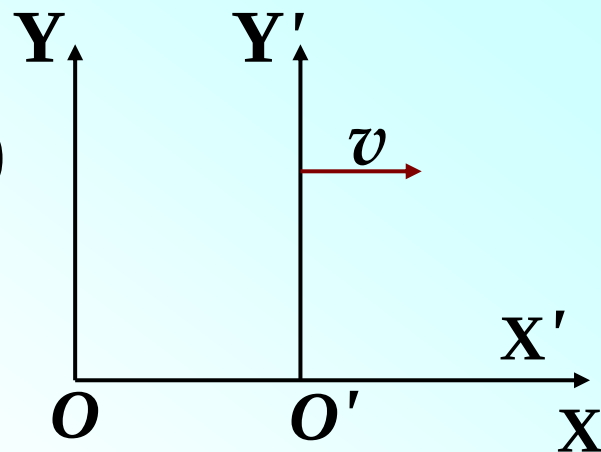
(相对论因子)

洛伦兹变换:

$$\left\{ \begin{array}{l} x' = \gamma(x - \beta ct) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \gamma \left(t - \frac{\beta}{c} x \right) \end{array} \right.$$

逆变换:

$$\left\{ \begin{array}{l} x = \gamma(x' + \beta ct') \\ y = y' \\ z = z' \\ t = \gamma \left(t' + \frac{\beta}{c} x' \right) \end{array} \right.$$



$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad \beta = v/c \quad \text{时间、空间、物体的运动密切相关。}$$

当 $v \ll c$ 时有
 $\beta \rightarrow 0 \Rightarrow \gamma \rightarrow 1$

$$\left\{ \begin{array}{l} x' = x - vt \Rightarrow u' = u - v \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{array} \right. \quad \text{回到伽利略变换}$$

例： S' 系相对 S 系沿 X 轴做匀速运动，在 S 系中观察到两个事件同时发生在 X 轴上，距离是 1m ，在 S' 系中观察到这两个事件之间的距离是 2m 。求在 S' 系中这两个事件的时间间隔。

解：依洛仑兹变换有

$$\begin{cases} \Delta x' = x_2' - x_1' = \gamma (x_2 - x_1) - \beta c(t_2 - t_1) \\ \Delta t' = t_2' - t_1' = \gamma \left[(t_2 - t_1) - \frac{\beta}{c} (x_2 - x_1) \right] \end{cases}$$

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - \beta ct) \\ t' = \gamma \left(t - \frac{\beta}{c} x \right) \end{cases}$$

由题设知： $t_2 - t_1 = 0$ $x_2 - x_1 = 1\text{ m}$ $x_2' - x_1' = 2\text{ m}$

代入得：

$$\begin{cases} \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} = 2 \\ \Delta t' = \gamma \left(-\frac{\beta \cdot 1\text{ m}}{c} \right) \end{cases} \Rightarrow \Delta t' = -\frac{\sqrt{3}\text{ m}}{c} \approx -5.77 \times 10^{-9}\text{ s}$$

2) 利用洛伦兹变换讨论相对论效应

(1) 空间效应 (运动的尺变短)

设长尺静止在 S' 系中

$$\text{在 } S' \text{ 系测得: } L' = x'_2 - x'_1$$

$$\text{在 } S \text{ 系测得: } L = x_2 - x_1$$

(必须在同一时刻测量杆两端的坐标: $t_2 = t_1$)

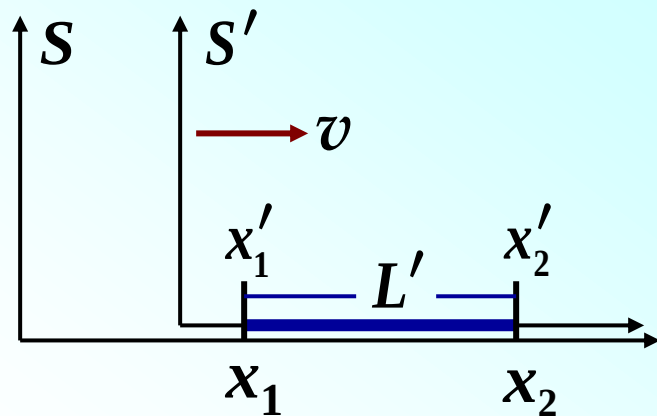
利用洛伦兹变换:

$$\begin{cases} x'_2 = \gamma(x_2 - \beta ct_2) \\ x'_1 = \gamma(x_1 - \beta ct_1) \end{cases}$$

$$\Rightarrow x'_2 - x'_1 = \gamma(x_2 - x_1) \quad \text{或} \quad \Delta x' = \gamma \Delta x$$

$$\Rightarrow L' = \gamma L$$

$$\text{或: } L = L' / \gamma \quad (\text{原长最长})$$



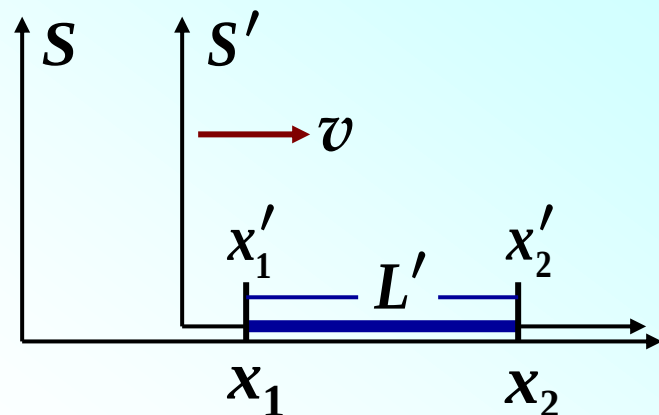
$$\begin{aligned} x' &= \gamma(x - \beta ct) \\ y' &= y \\ z' &= z \\ t' &= \gamma \left(t - \frac{\beta}{c} x \right) \end{aligned}$$

2) 利用洛仑兹变换讨论相对论效应

(1) 空间效应 (运动的尺变短)

在 S' 系测得: $L' = x'_2 - x'_1$

在 S 系测得: $L = x_2 - x_1$



利用洛仑兹变换的**逆变换**:

$$\left. \begin{aligned} x_1 &= \gamma x'_1 + \beta c t'_1 \\ x_2 &= \gamma x'_2 + \beta c t'_2 \\ t'_2 &= t'_1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow x_2 - x_1 = \gamma(x'_2 - x'_1) \Rightarrow L = L' \gamma \quad ?$$

$$\left. \begin{aligned} t_1 &= \gamma \left(t'_1 + \frac{\beta}{c} x'_1 \right) \\ t_2 &= \gamma \left(t'_2 + \frac{\beta}{c} x'_2 \right) \end{aligned} \right\} \Delta t = \gamma \left(\Delta t' + \frac{\beta}{c} \Delta x' \right) \Rightarrow \Delta t = \gamma \frac{\beta}{c} L' \neq 0$$

此时 L 并**不是**在 S 系中测得的尺长